



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2026-2027

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Funciones Lipschitzianas	6
II Ejercicios	10
III Apéndice	11
Apéndice A: Agradecimientos	12
A.1 Varios compañeros	12

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Funciones Lipschitzianas	6
---	------------------------------------	---

Introducción y Estructura del Curso

En este curso daremos un salto cualitativo respecto a la teoría básica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOS). Trabajaremos con problemas de valor inicial (Problemas de Cauchy) definidos por funciones vectoriales de la forma:

$$f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

donde $I = [\alpha, \beta]$ es un intervalo compacto temporal y f es, como mínimo, una función continua. El estudio de estas ecuaciones se dividirá en tres grandes bloques fundamentales:

Parte I: Teoría de Cauchy-Lipschitz (Existencia y Unicidad)

En esta primera parte buscaremos el “escenario ideal”. Estudiaremos el problema de Cauchy general:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Si la función f cumple la condición de Lipschitz global uniformemente en $t \in I$, es decir, si existe $L > 0$ tal que:

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall t \in I, \forall u, v \in \mathbb{R}^n$$

entonces el teorema de Cauchy-Lipschitz nos asegura que el problema tiene una **única solución global**. A diferencia de los sistemas lineales, al ser f general (posiblemente no lineal), el espacio de soluciones ya no formará un espacio vectorial, lo que nos obligará a usar nuevas herramientas topológicas.

En la práctica, la condición global es muy restrictiva. Por ello, la verdadera potencia de la teoría de Cauchy-Lipschitz radica en su versión **local**: si la condición se cumple solo en una bola alrededor del dato inicial, obtendremos una **única solución local**. A partir de ahí, abordaremos preguntas clave: ¿Hasta dónde podemos extender esta solución en el tiempo? Construiremos la **solución maximal** y veremos que, por lo general, una solución se puede prolongar para todo tiempo a menos que sufra una “explosión” (*blow-up*) y tienda a infinito en un tiempo finito.

Para aplicar esto de forma práctica, demostraremos que todo sistema de clase C^1 :

$$\begin{cases} u'_1 = f_1(t, u_1, \dots, u_n) \\ \vdots \\ u'_n = f_n(t, u_1, \dots, u_n) \end{cases}$$

(donde las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial u_j}$ son continuas) es automáticamente localmente Lipschitziano y, por tanto, goza de existencia y unicidad local.

Parte II: Teoría de Peano (Existencia sin Unicidad)

¿Qué ocurre si la función pierde regularidad y es **solamente continua**? Aquí nos olvidamos de la condición de Lipschitz y entramos en el territorio del **Teorema de Peano**. Este resultado nos garantiza que el problema de Cauchy sigue teniendo **al menos una solución local**, pero pagamos un precio muy alto: **perdemos la unicidad**.

El ejemplo clásico que motivará esta sección es el sistema escalar:

$$\begin{cases} u' = u^q & (0 < q < 1) \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

Dado que la derivada qu^{q-1} no está acotada ni es continua en $u = 0$, la teoría de Cauchy-Lipschitz colapsa y aparecen infinitas soluciones que nacen del mismo punto.

Para construir soluciones bajo condiciones tan débiles, recurriremos al **Teorema de Ascoli-Arzelà**, una poderosa herramienta de compacidad que nos permitirá extraer soluciones a partir de aproximaciones sucesivas. Además, estudiaremos la prolongabilidad de estas soluciones maximales y veremos el **Teorema de Kamke**, el cual asegura que si f es continua y globalmente acotada, entonces las soluciones del problema de Cauchy no pueden explotar y, por tanto, son globales.

Parte III: Sistemas Dinámicos y Análisis Cualitativo

En la última parte del curso cambiaremos de filosofía. Si no podemos resolver la ecuación explícitamente (lo cual es lo habitual), ¿podemos al menos predecir su comportamiento futuro? Estudiaremos sistemas dinámicos, centrándonos en el límite cuando el tiempo tiende a infinito ($t \rightarrow \infty$) para saber hacia dónde se dirige el estado $(u(t), v(t))$.

Haremos especial énfasis en **sistemas planos** (autónomos en dimensión 2):

$$\begin{cases} u' = f(u, v) \\ v' = g(u, v) \end{cases} \quad \text{con datos iniciales } u(0) = u_0, v(0) = v_0$$

Clasificaremos estos sistemas en dos grandes familias:

- **Sistemas Conservativos:** Aquellos en los que existe una función integral primera o Hamiltoniano $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $H(u(t), v(t))$ permanece constante a lo largo de las trayectorias (la “energía” se conserva). En este contexto, haremos breves incursiones a ecuaciones espaciales y en derivadas parciales, estudiando operadores como el Laplaciano o la divergencia:

$$\Delta u = f(u), \quad \text{o bien} \quad \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} = f(u)$$

- **Sistemas No Conservativos:** Requerirán técnicas más avanzadas para estudiar hacia dónde converge el sistema. Introduciremos los conceptos de **Estabilidad** y funciones de **Lyapunov** (que actúan como generalizaciones de la energía que se disipa con el tiempo), además de técnicas de **linealización** para estudiar el sistema cerca de sus puntos de equilibrio aproximándolo a un sistema lineal.

1 Funciones Lipschitzianas

En la asignatura previa (EDOS) nos centramos en aprender a resolver ecuaciones diferenciales de forma explícita y estudiar sus propiedades básicas. Sin embargo, no todos los problemas tienen una solución analítica. En esta asignatura (EDIF), daremos un paso más allá para estudiar la existencia, unicidad y el comportamiento de las soluciones desde un punto de vista cualitativo.

Para ello, el concepto de **función Lipschitziana** será nuestro pilar fundamental. Como veremos en la primera parte del curso (teoría de Cauchy-Lipschitz), pedirle a una función que sea continua no es suficiente para garantizar que un problema de valor inicial tenga **solución única**. Necesitaremos esta condición de Lipschitz. Además, diferenciar entre una función global y localmente Lipschitziana será clave para entender si una solución existirá para siempre o si, por el contrario, “explotará” en un tiempo finito, un fenómeno que estudiaremos al hablar de soluciones maximales.

Definición 1.0.1 [Función Globalmente Lipschitziana]

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **globalmente Lipschitziana en Ω** si existe una constante $L > 0$ tal que

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\| \quad \forall u, v \in \Omega$$

La elección de la norma es indiferente, pues en un espacio de dimensión finita (como un espacio euclidiano) todas las normas son equivalentes. La constante L se llama **constante de Lipschitz de la función F** .

En la práctica, muchas funciones de interés no cumplen esta condición en todo el espacio (por ejemplo, los polinomios de grado mayor a 1 crecen demasiado rápido en el infinito). Sin embargo, sí tienen un buen comportamiento si nos restringimos a regiones acotadas.

Definición 1.0.2 [Función Localmente Lipschitziana]

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua. Se dice que F es **localmente Lipschitziana en Ω** cuando $\forall u_0 \in \Omega$ existe un radio $R > 0$ tal que la bola $B(u_0, R) \subset \Omega$ y F es globalmente Lipschitziana en dicha bola $B(u_0, R)$.

Nota: Para definir la Lipschitzianidad global no es estrictamente necesario que el dominio sea abierto, bastaría un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ cualquiera. Sin embargo, para la Lipschitzianidad local el carácter abierto de Ω sí es fundamental, ya que nos asegura poder construir bolas abiertas alrededor de cualquier punto que permanezcan completamente dentro del dominio.

Ejemplo

1. Función afín escalar:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = au + b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Tomando valores absolutos (la norma habitual en $\mathbb{R}$):

$$|F(u) - F(v)| = |au + b - (av + b)| = |a||u - v|$$

Luego F es globalmente Lipschitziana con constante $L = |a|$.

2. Sistemas lineales (Función afín vectorial):

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(u) = Au + b$$

donde A es una matriz $n \times n$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Utilizando la definición de norma matricial inducida ($\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$, lo que implica $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$):

$$\|F(u) - F(v)\| = \|Au + b - (Av + b)\| = \|A(u - v)\| \leq \|A\|\|u - v\|$$

Por tanto, F es globalmente Lipschitziana con $L = \|A\|$. Más adelante veremos que, al ser globalmente Lipschitziana, los sistemas lineales siempre tienen una única solución global (definida para todo tiempo).

3. Función trigonométrica:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = \sin(u)$$

Por el Teorema del Valor Medio, existe ξ entre u y v tal que:

$$|F(u) - F(v)| = |\sin(u) - \sin(v)| = |\cos(\xi)||u - v| \leq 1 \cdot |u - v|$$

Luego F es globalmente Lipschitziana con $L = 1$.

4. Función de crecimiento rápido (Cuadrática):

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = u^2$$

Veamos que **no es globalmente Lipschitziana** en $\mathbb{R}$. Si lo fuera, existiría $L > 0$ tal que

$$|u^2 - v^2| = |u - v||u + v| \leq L|u - v|, \quad \forall u, v \in \mathbb{R} \implies |u + v| \leq L$$

Lo cual es imposible para u, v suficientemente grandes. Podemos tomar $u = 0$ y $v = L + 1$, entonces $|u + v| = L + 1 > L$, lo que es una contradicción.

Sin embargo, **sí es localmente Lipschitziana**. Fijado $u_0 \in \mathbb{R}$ y un radio $R > 0$, para todo $u, v \in B(u_0, R)$ tenemos que $|u - u_0| < R$ y $|v - u_0| < R$, por lo que:

$$|F(u) - F(v)| = |u - v||u + v| \leq |u - v|(|u - u_0| + |v - u_0| + 2|u_0|) \leq |u - v|(2R + 2|u_0|)$$

Luego es localmente Lipschitziana con $L = 2R + 2|u_0|$. Como veremos al estudiar las soluciones maximales, que una función sea solo localmente Lipschitziana permite que el sistema (como $u' = u^2$) pueda tener soluciones que exploten en tiempo finito.

5. Falta de Lipschitzianidad en el origen:

$$F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(u) = u^q \quad \text{con } q \in (0, 1)$$

Veamos que esta función no es Lipschitziana en ningún intervalo de la forma $[0, \varepsilon)$. Supongamos que sí lo es, entonces existe $L > 0$ tal que $|u^q - v^q| \leq L|u - v|$ para todo $u, v \in [0, \varepsilon)$. Aplicando el Teorema del Valor Medio con $u > v$, existe $\xi \in (v, u)$ tal que:

$$|u^q - v^q| = q\xi^{q-1}(u - v) \leq L(u - v) \implies \frac{q}{\xi^{1-q}} \leq L$$

Si tomamos el límite cuando $u, v \rightarrow 0$, entonces $\xi \rightarrow 0$. Como $1 - q > 0$, el término de la izquierda tiende a ∞ , lo cual contradice que esté acotado por L .

Este ejemplo es un clásico: la ecuación $u' = u^q$ con $u(0) = 0$ no cumple la condición de Lipschitz en el origen. En la segunda parte del curso (teoría de Peano) veremos que, como F sigue siendo continua, la solución *existe*, pero perdemos la unicidad (tendremos infinitas soluciones).

Comprobar la condición de Lipschitz por definición puede ser complejo. El siguiente teorema nos da un criterio muy útil basado en las derivadas, que nos permitirá ver de forma rápida que todo sistema C^1 es, al menos, localmente Lipschitziano.

Teorema 1.0.1

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y **convexo**, y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase $C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ (es decir, si $F = (F_1, \dots, F_n)$, todas las derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ existen y son continuas en Ω). Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

1. F es globalmente Lipschitziana en Ω .
2. Todas las derivadas parciales $\frac{\partial F_i}{\partial u_j}$ están uniformemente acotadas en Ω . Es decir, existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\sup_{u \in \Omega} \left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| \leq M, \quad \forall i, j = 1, \dots, n$$

Demostración. El hecho de que el dominio Ω sea **convexo** asegura que, para cualesquiera $u, v \in \Omega$, el segmento de recta que los une está completamente contenido dentro del dominio, permitiéndonos usar el Teorema del Valor Medio.

- **(2) $\Rightarrow$ (1):** Supongamos que todas las derivadas parciales están acotadas por M . Para cualesquiera $u, v \in \Omega$, analizamos cada componente escalar $F_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Por el Teorema del Valor Medio para varias variables, existe un punto $\xi_i \in \Omega$ (en el segmento que une u y v) tal que:

$$F_i(u) - F_i(v) = \nabla F_i(\xi_i) \cdot (u - v)$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y teniendo en cuenta que las n derivadas parciales de F_i están acotadas por M :

$$|F_i(u) - F_i(v)| \leq \|\nabla F_i(\xi_i)\| \|u - v\| \leq \left(\sqrt{\sum_{j=1}^n M^2} \right) \|u - v\| = \sqrt{n} M \|u - v\|$$

Para acotar la función vectorial entera, calculamos su norma Euclídea:

$$\|F(u) - F(v)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |F_i(u) - F_i(v)|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (\sqrt{n} M \|u - v\|)^2} = \sqrt{n^2 M^2 \|u - v\|^2} = n M \|u - v\|$$

Por lo tanto, F es globalmente Lipschitziana con constante de Lipschitz $L = nM$.

- **(1) $\Rightarrow$ (2):** Supongamos que F es globalmente Lipschitziana con constante L . Entonces, $\forall u, v \in \Omega$:

$$\|F(u) - F(v)\| \leq L \|u - v\|$$

Como la componente en valor absoluto de un vector nunca supera la norma del vector, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ se cumple que:

$$|F_i(u) - F_i(v)| \leq L \|u - v\|$$

Fijemos un punto $u \in \Omega$ y tomemos $v = u + he_j$, donde e_j es el vector de la base canónica correspondiente a la variable j -ésima, y $h \neq 0$ es suficientemente pequeño para que $v \in \Omega$. Notemos que $\|u - v\| = |h|$. Sustituyendo:

$$|F_i(u + he_j) - F_i(u)| \leq L|h| \implies \left| \frac{F_i(u + he_j) - F_i(u)}{h} \right| \leq L$$

Al ser F de clase C^1 , las derivadas parciales existen. Tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$ obtenemos:

$$\left| \frac{\partial F_i}{\partial u_j}(u) \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{F_i(u + he_j) - F_i(u)}{h} \right| \leq L$$

Esto prueba que todas las derivadas parciales están acotadas en Ω (y $M = L$ funciona como cota).

□

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	12
A.1 Varios compañeros	12

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

